

A2 碰撞的缩放已精确固定； 现有抽象混合路线仍到不了目标估计

我从 heat identity $W_d = W_{xx}$ 出发，先把临界点导数芽积分回速度芽，再得到唯一的四项平衡： $X = \kappa^{1/5}x$ 、 $S = \kappa^{2/5}d$ ，主模型由 heat polynomial $H_3 = X^3 + 6SX$ 控制。drift-only 模型有精确 $a^2T^5/720$ 校准，完整相位有 uniform $H^1 \rightarrow H^{-1}$ inviscid mixing；但直接套用 CDZE 只给耗散时间指数 6/7，没有得到目标 3/5。因此 block contraction 与 periodic transfer 仍明确开放。

状态 · R0.72T exact model 与方法边界完成

A2 normal form closed; dissipative transfer open

版本 v0.72T · 2026-08-28

derivative-to-primitive correction: CLOSED

unique 1/5, 2/5 scaling: CLOSED

inviscid mixing and CDZE 6/7 barrier: CLOSED

weighted bracket step five: CLOSED

block contraction / periodic transfer: OPEN

Clay problem: OPEN

00 / DIRECT DECISION

模型已精确化；穿越碰撞的耗散定理尚未闭合

THEOREM · EXACT GERM

heat identity 与 Hermite heat-polynomial 展开固定 A2 速度芽；使用临界点导数芽作为 transport potential 会丢失一次积分。

THEOREM · UNIQUE SCALING

漂移、三次空间项、扩散与时间导数同时平衡，只允许 $X = \kappa^{1/5}x$ 、 $S = \kappa^{2/5}d$ 。

NO-GO · BLACK-BOX MIXING

uniform cubic-phase mixing 成立，但 CDZE 的一般转换在这里停在 $q = 6/7$ ，弱于 A2 目标 3/5。

OPEN · VISCOUS PROPAGATOR

还没有 uniform nonautonomous block contraction，也没有把局部直线模型转移到周期 exact heat path。

01 / DERIVATIVE VERSUS PRIMITIVE

临界点方程的芽不是速度势的芽

Ro.72S 的未乘物理热因子的 profile 导数给出 fold；真正进入 Fourier-row 方程的 physical shear 还带 $e^{-y_*} = 1/2$ 。因此这里的精确 leading derivative germ 是 $W_x \sim -(3/2)d - (3/4)x^2$ 。Fourier-mode transport 乘的是 W ，还必须对 x 积分：

$$W(d, x) - W(d, 0) \sim -\frac{3}{2}dx - \frac{1}{4}x^3.$$

若直接把 derivative germ 放进 transport potential，会得到错误的空间次数与错误缩放。本节把这条 derivative-versus-primitive route 作为精确 no-go 记录。

02 / EXACT HEAT POLYNOMIAL

heat identity 把时空 Taylor 系数锁在同一条链上

归一化局部变量满足 $W_d = W_{xx}$ 。用 heat polynomials H_j 组织展开后，证书核对的前三个奇阶块为

$$-\frac{1}{4}H_3 + \frac{1}{16}H_5 - \frac{1}{160}H_7, \quad H_3 = X^3 + 6SX.$$

这不是三个任意 Taylor monomial 的拼接；每个 H_j 自身满足 heat identity。正式附图同时展示 exact germ、scaled model 与两条方法边界。

02B / WRONG-MODEL CALIBRATION

quadratic potential 有自己的半次尺度，但它不是 A2 collision model

若误把模型写成 $z_t + ik[A(t) + bx^2]z = \nu z_{xx}$ ， $A(t)$ 会被 scalar phase 完全消去。对 $b \neq 0$ ，unitary dilation 只平衡 diffusion 与 quadratic potential，得到

$$T_{\text{quad}} \asymp (\nu|kb|)^{-1/2}.$$

[Viola](#) 的 non-self-adjoint harmonic-oscillator semigroup 理论校准这个错误 quadratic model。它不处理 $aSX + bX^3$ ，也不能替代 A2 collision 的五次平衡。

03 / FOUR-TERM BALANCE

两个分数指数由四项联立唯一决定

令 $\kappa = \varepsilon_c/4$ 。在局部 Fourier mode 中同时平衡时间导数、横向扩散、 dx 漂移与 x^3 transport，得到

$$X = \kappa^{1/5}x, \quad S = \kappa^{2/5}d.$$

在固定 scaled window 上， H_5 与 H_7 corrections 分别带 $\kappa^{-2/5}$ 与 $\kappa^{-4/5}$ 。对 physical velocity germ $A\nu(t - t_*)x + Bx^3$ 和 horizontal Fourier mode $k \neq 0$ ，drift calibration 回填为

$$T \asymp |kA|^{-2/5} \nu^{-3/5}.$$

这个 bounded-chart 渐近不能直接延伸到全直线，因为高阶 heat polynomials 在 $|X| \rightarrow \infty$ 时增长。

04 / PARAMETER-FREE MODEL

缩放后只剩 A2 heat polynomial

消去符号、常数与纯时间相位后，局部问题归一到由 $H_3 = X^3 + 6SX$ 驱动的一维非自治 diffusion model。这个模型保留了碰撞前两个临界点、碰撞时二重临界点和碰撞后无局部临界点的同一时空几何。

“parameter-free”只指局部 blow-up 后的主模型。向原周期路径回传时仍要控制 cutoff、远场、remainder、相邻 Fourier modes 与时间拼接。

05 / EXACT DRIFT CALIBRATION

线性时漂可以完全解出，常数是 1/720

对 drift-only 方程，Fourier characteristic 给出任意起始时刻一致的精确最坏情形。优化初始 Fourier center 后，衰减指数含

$$\frac{\nu a^2 T^5}{720}.$$

这条恒等式校准 T^5 次数和窗口中心化常数，但它没有处理同阶三次势。因此它不能单独证明完整 A2 模型的 block contraction。

06 / INVISCID MIXING

三阶 van der Corput 给 uniform $H^1 \rightarrow H^{-1}$

任意时间块的 inviscid phase 都是 linear-plus-cubic polynomial；线性系数依赖块起点，三阶导数却由块长唯一控制。三阶 van der Corput 因而给出对起点一致的 $T^{-1/3}$ mixing estimate。

这一步是严格的 inviscid 结论。它不自动等于 viscous semigroup decay，尤其不能跳过 nonautonomous Duhamel error。

07 / CDZE BARRIER

一般 mixing-to-dissipation 定理在这里损失到 6/7

[Coti Zelati–Delgadino–Elgindi](#) 把定量混合转成 enhanced dissipation。把本节的 H^{-1} mixing 指数代入其一般 black-box 估计，只得到时间尺度指数 $q = 6/7$ ，没有达到 A2 scaling 预示的 $3/5$ 。这里的 $6/7$ 只是指数映射给出的 method ceiling；全直线模型缺少 Poincaré gap 与 compact $H^1 \rightarrow L^2$ 嵌入，定理假设本身没有直接满足，因此不能把 $6/7$ 写成已经得到的粘性衰减率。

所以这篇文献支持的是一条可审计的方法障碍，不是穿越碰撞的目标定理。

Hörmander bookkeeping 在加权意义下走到 step five

对扩散方向与非自治 transport 做 commutator bookkeeping, 最坏碰撞点需要五级加权链才产生非退化乘法方向。这个 step-five ledger 与 $1/5, 2/5$ scaling 一致。

bracket generation 是 hypoelliptic 结构证据, 不等于带正确常数、正确时间方向和周期边界的 coercive estimate。

combined $aSX + bX^3$ 对固定函数有精确恒等式, 但还不是 solution observability

令 block 以 $S = c$ 为中心, $r \in [-T/2, T/2]$, 并定义

$$A_r(X) = (ac + 3bX^2)r + \frac{a}{2}r^2, \quad A_{av} = \frac{aT^2}{24}, \quad D_r = \partial_X - iA_r.$$

对每个固定 $f \in H^1(\mathbb{R})$, odd/even cancellation 给出

$$\int_{-T/2}^{T/2} \|D_r f\|_2^2 dr = T \|D_{av} f\|_2^2 + \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{(ac + 3bX^2)^2 T^3}{12} + \frac{a^2 T^5}{720} \right] |f(X)|^2 dX.$$

这是固定 f 的 persistent coercivity。真实解随 r 演化, 所以该恒等式不是 evolving-solution observability, 也不证明 blockContraction。

block contraction 与 periodic transfer 是两个不同缺口

blockContraction=OPEN: 尚缺参数自由模型在目标 $T \asymp \nu^{-3/5}$ block 上的一致 L^2 收缩。

periodicTransfer=OPEN: 即使模型闭合, 仍须把局部直线估计与 exact periodic heat path、远场和 remainder 拼接。两者不能由 frozen profile 逐时估计替代。

双路证书只封存已声明的有限恒等式

精确 producer 与独立实现核对 heat-polynomial 系数、四项缩放线性系统、drift-only $1/720$ 常数、mixing 指数代入、weighted bracket ledger 与 fixed-form identity。hash ledger 绑定同一 clean source commit。

证书不声称证明 block contraction、periodic transfer 或一般三维正则性。

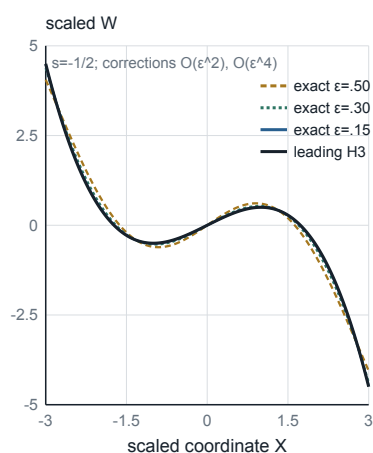
stationary finite type、抽象 mixing 与 collision model 分开陈述

[Bedrossian–Coti Zelati](#) 与 [Albritton–Beekie–Novack](#) 给 stationary finite-type benchmarks。[Coti Zelati–Delgadino–Elgindi](#) 给一般 mixing-to-dissipation 机制。[Coble–He](#) 处理保持临界点类型与数量的 time-dependent shear。[Viola](#) 只校准 quadratic wrong model。

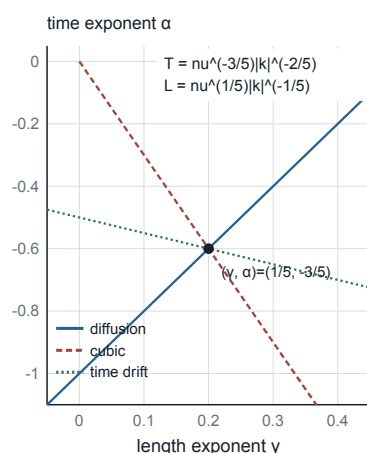
限定一手检索没有定位到覆盖本节 multiplicity-changing A2 collision 且给目标 3/5 block contraction 的现成定理。这是 bounded-search absence，不是不存在性、新颖性或优先权证明。

正式附图把闭合结论与开放缺口分栏

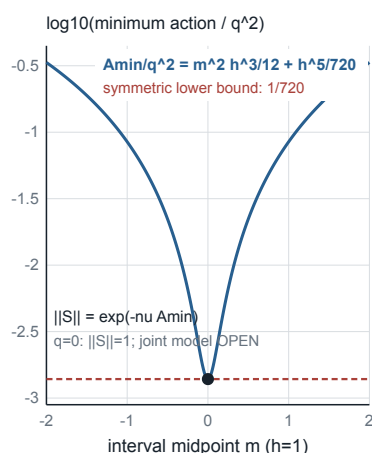
A exact heat-profile collapse



B unique exponent balance



C drift-only action calibration



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

这一节把“该证什么”与“现成工具能证什么”精确分开

Ro.72T 的严格增量是 exact spacetime germ、唯一 scaling、parameter-free model、drift calibration、inviscid mixing 与两条独立的方法障碍。它把下一步从模糊的“穿墙 ED”缩成一个可检验的 block observability/coercivity 问题。

对 Clay 问题的直接价值仍低。这里没有一般三维 continuation estimate，也没有有限时奇性或全局光滑性证明。

Ro.72U：先证明参数自由模型的 cutoff observability

下一节检查能否对任意 interval center S_0 以统一常数证明

$$\|\chi u\|_{L^2_S L^2_X} \leq C \left[\|\partial_X(\chi u)\|_{L^2_S L^2_X} + \|(\partial_S - i\sigma H_3)(\chi u)\|_{L^2_S H^{-1}_X} \right].$$

还须用 endpoint control 把它升级为 evolving solutions 的 block contraction。只有这两步闭合后，才进入 periodic transfer。

16 / REPRODUCTION

报告、文献边界、独立审计、证书与正式附图

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)
[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)